

المستوى : 2 متوسط

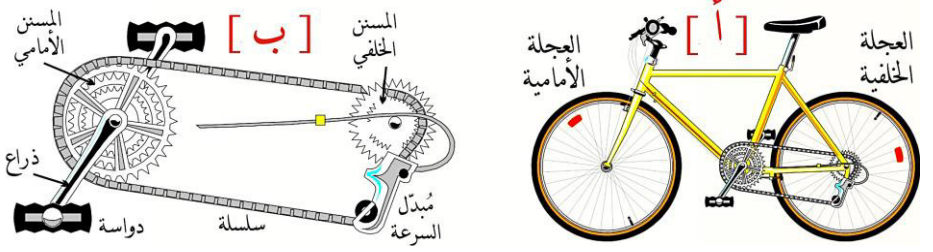
من اعداد الاستاذ : ولادقدور أحمد

مركبة الكفاءة : - وظف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية.

الاهداف التعليمية :

- يميز بين مختلف وسائل نقل الحركة.
- يعرف وسائل نقل الحركة و عناصر نقل الحركة ووظائفها.
- يعرف مزايا و مساوئ كل نقل.
- يوظف طرق نقل الحركة في شرح تركيب ما.
- يختار طريقة مناسبة لنقل الحركة لتشغيل تركيب ما.

## سير الوضعية التعليمية

| انشطة التلميذ                                                                                                                                                                                            | انشطة الاستاذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• يتعرفون على الشكل المطروح .</li> <li>• يستفسرون عن المطلوب وطريقة العمل.</li> </ul>                                                                             | <p><b>نص الوضعية الجزئية :</b> يمتلك سمير السيارة كهربائية تشتغل بالطاقة الشمسية و لكنه ما حيره هو طريقة تحركها.</p> <p>(1) بين لـ سمير العناصر المسؤولة عن حركة السيارة؟</p> <p>(2) اشرح باختصار طرق نقل الحركة المعتمد في هذه السيارة.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1- عناصر نقل الحركة                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ينجزون العمل المطلوب</li> <li>• يسجلون ملاحظاتهم.</li> <li>• يتعرفون على عناصر نقل الحركة في الدراجة</li> <li>• يتعرفون على العنصر القائد و المقتاد.</li> </ul> | <p>• <b>تسأل:</b> كيف نسمي العنصر المحرك و العنصر المستقبل للحركة في تركيبة ما؟</p> <p><b>نشاط تعليمي 1:</b> يقدم الاستاذ للتلاميذ صورة دراجة ثم يطلب منهم.</p>  <p>(1) سم العناصر المعتمد في نقل الحركة في الدراجة الهوائية .</p> <p>(2) ما هو العنصر المسؤول الاول عن نقل الحركة في الدراجة؟</p> <p>(3) كيف نسمي كل من العنصر المحرك و العنصر المستقبل للحركة؟</p>                                                                                                                 |
| 2- طرق نقل الحركة                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ينجزون المطلوب منهم .</li> <li>• يستنتجون طرق نقل الحركة في كل تركيبة .</li> <li>• يتعرفون على سلايات ولاجيايات كل طريقة .</li> </ul>                           | <p>• <b>تسأل:</b> ماهي طرق نقل الحركة المعتمدة في علم الميكانيك ؟</p> <p><b>نشاط تعليمي 2:</b> يقدم الاستاذ تركيبات مختلف للتلاميذ ثم يفتح حوار حول مميزات و طرق نقل الحركة في كل تركيبة .</p> <p>(1) سم العناصر التي تحتويها كل تركيبة؟</p> <p>(2) قم بتدوير العنصر القائد في كل تركيبة ماذا تلاحظ ؟</p> <p>(3) حدد جهة دوران كل من عنصر القائد و عنصر المقتاد؟</p> <p>(4) بين طريقة نقل الحركة بين العنصر القائد و المقتاد في كل تركيبة؟</p> <p>(5) حدد مساوئ و محاسن كل طريق؟</p>  |

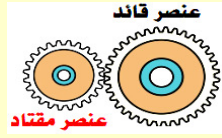
## • تعلمت أن:

تسأل: كيف نسمي العنصر المحرك و العنصر المستقبل للحركة في تركيبة ما؟

✓ يوجد عدة عناصر تستعمل لنقل الحركة في التركيبات الميكانيكية مثل المسننات والبكرات والعجلات.....الخ.

✓ نسمي العنصر المحرك : **بالعنصر القائد** .

✓ نسمي العنصر المتحرك : **بالعنصر المقتاد** .



تسأل: ماهي طرق نقل الحركة المعتمدة في علم الميكانيك؟

✓ **طرق نقل الحركة** : يوجد اربعة انواع وهي :

(أ) **نقل الحركة بالاحتكاك** : وهي طريقة يتم فيها نقل الحركة عن طريق التماس

(الاحتكاك) بين قرصين او اكثر بحيث تنتقل الحركة من القرص المحرك (العنصر القائد) الى القرص المتحرك (العنصر المقتاد).

✓ تكون جهة دوران القرص المقتاد عكس جهة دوران القرص القائد.

✓ يحافظ القرص القائد و المقتاد على نفس جهة الدوران لما نضع بينهما قرصا ثالثا وسيطا.



(ب) **نقل الحركة بالتعشيق** : وهي طريقة يتم فيها نقل الحركة عن طريق تداخل مسننين او اكثر , حيث يدع كل سن من المسنن

القائد سنا من اسنان المسنن المقتاد دون احتكاك .

✓ تكون جهة دوران المسنن المقتاد عكس جهة دوران المسنن القائد.

✓ يحافظ المسنن القائد و المقتاد على نفس جهة الدوران لما نضع بينهما مسننا ثالثا وسيطا.

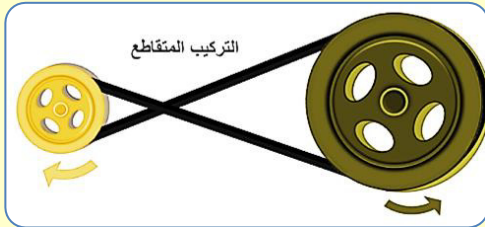


(ج) **نقل الحركة بالسيور** : وهي طريقة يتم فيها نقل الحركة عن بواسطة سير موصول بين بكرتين بحيث تدير البكرة القائدة بكرة

ثانية مقتادة , ويركب السير بطريقتين :

✗ تركيب السير بشكل مستقيم من اجل تدوير البكرتين في اتجاه واحد .

✗ تركيب السير بشكل متقاطع (متصالب) من اجل تدوير البكرتين باتجاهين متعاكسين .



نقل الحركة بالسلاسل

(ج) **نقل الحركة بالسلاسل** : وهي طريقة يتم فيها نقل الحركة بواسطة سلسلة بين

مسننان متباعدان عن بعضهما.

✗ السلسلة تدور المسنن المقتاد الذي يدور في نفس اتجاه المسنن القائد.

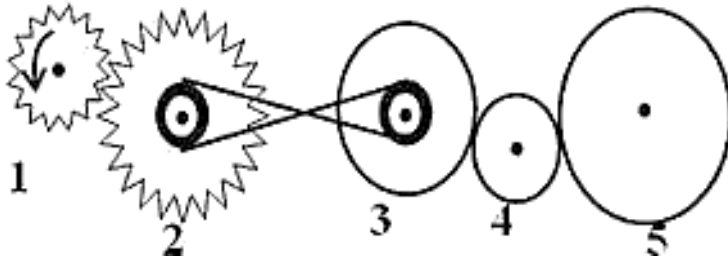
✗ تعمل اسنان المسنن على منع انزلاق السلسلة.



تساءل: ماهي محاسن و مساوئ كل طريقة من طرق نقل الحركة ؟

| الطريقة المستعملة      | - المحاسن -                                                                                                                              | - المساوئ -                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 نقل الحركة بالإحتكاك | - سهولة الإستخدام ، التقليل من التكلفة<br>عدم الصّدأ ، عكس جهة الدوران ،<br>التحكم في سرعة الدوران ، النقل بين<br>عناصر متقاربة ... إلخ. | - التآكل مما يؤدي للانزلاق ، ضعف<br>قوة التدوير، احداث ضجيج أثناء<br>التشغيل ... إلخ.                                                        |
| 2 نقل الحركة بالتعشيق  | - نقل الحركة باحكام عناصرها، عكس<br>جهة الدوران ، التحكم في سرعة<br>الدوران ، تغيير محور الدوران، النقل بين<br>عناصر متقاربة ... إلخ.    | - التآكل ، الصّدأ في حالة استعمال<br>الحديد، انكسار الأسنان في حالة<br>القوى الكبيرة ، ... إلخ.                                              |
| 3 نقل الحركة بالسيور   | - سهولة الإستخدام ، التقليل من التكلفة<br>عدم الصّدأ ، انخفاض جهة الدوران ،<br>أو عكسها حسب الحاجة ، الربط بين<br>عناصر متباعدة ... إلخ. | - التآكل ، مما يؤدي باتلافها ، الإنزلاق<br>في حالة التبلل ، ارتخائه عند ارتفاع<br>درجة الحرارة، قلة المحافظة على<br>الحركة المنقولة ... إلخ. |
| 4 نقل الحركة بالسلاسل  | - عند نقل القوى الكبيرة ، انخفاض<br>جهة الدوران ، عدم التآكل بسهولة ،<br>الربط بين عناصر متباعدة ... إلخ.                                | - الصّدأ عند التعرض للبلل ، صعوبة<br>التصليح في بعض الحالات ، ... إلخ.                                                                       |

تقويم: اليك التركيبة الميينة في الشكل المقابل :



- 1- سم العناصر المكونة لهذه التركيبة؟
- 2- بين طرق نقل الحركة المعتمدة في هذه التركيبة؟
- 3- حدد جهة دوران كل من العنصرين 3 و 5 ؟

من اعداد الاستاذ ولادقدور أحمد